八十七年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-5　　全一頁

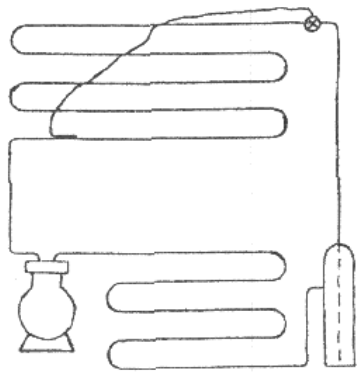
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程與設計
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：本科目可以使用電子計算器。

一、食品冷藏冷凍過程中，說明：
㈠鹽漬處理(Salting or Pickling)防腐之原因。（5分）
㈡冷凍食品冰結晶體之膨脹率及冰結晶體成長(Growth)之原因。（10分）
㈢何謂呼吸作用(Respiration)？何種食品會產生呼吸作用？結果如何？（5分）

二、在目前積極推動節約能源環境下：
㈠如何利用儲冰(Ice Storage)正確規劃應用於冷藏庫及冷凍庫？請分別說明。（10分）
㈡產生節能之理論效益分析。（5分）

三、自右圖簡易冷凍循環，規劃設計：
㈠熱氣除霜系統(Hot-Gas Defrost System)。（5分）
㈡熱氣除霜過程，會產生那些問題（或缺失）？（5分）
㈢如何規劃設計以彌補缺失？（5分）



四、R22 冷媒系統，冷凝溫度 40 ℃（104 ℉），冷媒液態密度 1132 kg/m^3（70.7 lb/ft^3）飽和液體溫度每改變 1 ℃ 相當飽和壓力改變 20 kPa（△1 ℉～△ 2.9 psi）
液管壓降：假設為 20kPa/30m 管長（3psi/100 呎管長）
若：液管：水平管長度 20 m（66 ft），上升管 6 m（20 ft）
液閥：1 個－壓降相當 5m/30m 管長（15′/100′ 管長）
乾燥過濾器：1 組－壓降相當 6m/30m 管長（20′/100′ 管長）。
求：㈠液管之總壓降（20分）
㈡為預防閃變(Flashing)，過冷度(Subcooling)為多少度？（5分）

五、一間 -50 ℃（-58 ℉）超低溫鮪魚(Tuna)冷凍庫，外觀尺寸 6m×6m×3m
壁厚 30 cm：內含 20 cm PU 隔熱層。外氣平均溫度 30 ℃（86 ℉）
壁總熱傳係數(U)＝ 1.8 kcal/m^2/℃/天（1.2 Btu/ft^2/℉/天）
換氣率(Air change)＝ 6 次/天　　換氣熱負載＝ 10 kcal/m^3（6.5 Btu/ft^3）
每天冷凍 10 噸(10,000kg)鮪魚 5 ℃（41 ℉）入庫，冷凍至 -50 ℃（-58 ℉）。
假設鮪魚：比熱：0.76 kcal/(kg ℃)（0.76 Btu/(lb ℉)）冰點以上
比熱：0.4 kcal/(kg ℃)（0.4 Btu/(lb ℉)）冰點以下
冰點：-2.25 ℃（28 ℉）
含水量(Water Content) 70%
若：其他負載(Miscellaneous Load)不計
預設運轉時間(Desired Running Time)　18 小時/天
冷卻速率係數(Chilling Rate Factor)　0.9
安全因素(Safety Factor)　10%
求：㈠冷凍負載(Refrigeration Load－kcal/day or Btu/day)。（20分）
㈡壓縮機需求容量(Required Cooling Capacity－kcal/hr or Btu/hr)。（5分）
（註：上述計算題，可任選一種公制或英制作答）